



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRACTICA P-4	SEM. ACADE.	
CURSO	Puentes y Obras de Arte	SECCIÓN	
PROFESOR (ES)	WILMER ROJAS ARMAS	DURACIÓN	90 MINUTOS
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	X

NOMBRE:

JHONNY

JONATHAN

TONY

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

CALCULO ACERO PARA EL CORTE

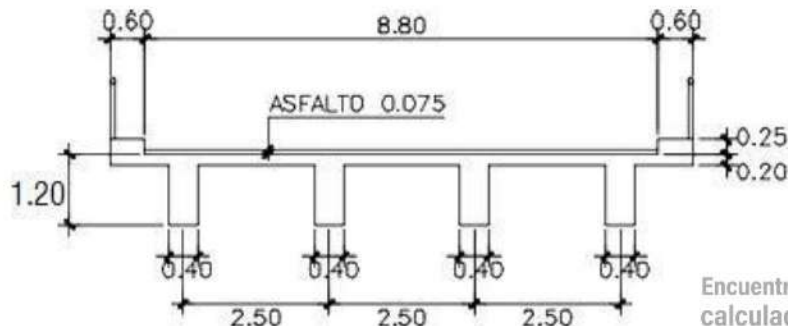
Calcular el acero estructural para el corte para la viga interior y exterior de puente de vigas T, con las características mostradas en la sección típica adjunta, con las siguientes características:

Luz = 16.00 m.

Concreto $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.

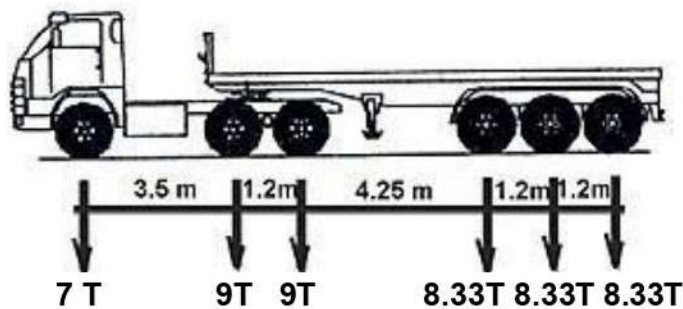
Camión de diseño, como se muestra en la figura adjunta.

NO CONSIDERAR DIAFRAGMAS

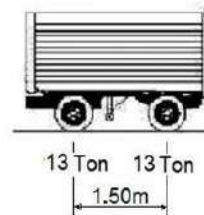


Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

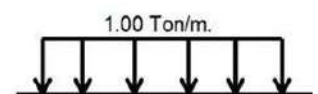
SECCION TIPICA DEL PUENTE



CAMIÓN DE DISEÑO T3



TANDEM



CARGA DISTRIBUIDA

①

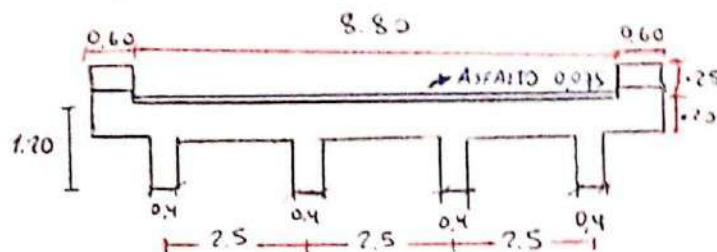
Datos

$$Luz = 16.00 \text{ m}$$

$$\text{Concreto } f'_c = 280 \text{ kg/cm}^2$$

Cambio de diseño como se muestra:

No considerar diafragmas.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMPLongitud de apoyo

$$N = (200 + 0.0017L + 0.0067H) (1 + 0.000125S^2)$$

Donde:

N: mínima longitud de apoyo $\rightarrow N$ L: longitud de la viga $\rightarrow 16000 \text{ mm}$ H: Altura del pilar $\rightarrow 0.00 \text{ m}$ S: Oblicuidad del apoyo $\rightarrow 0.0^\circ$ Reemplazando $L = 16000 \text{ mm}$

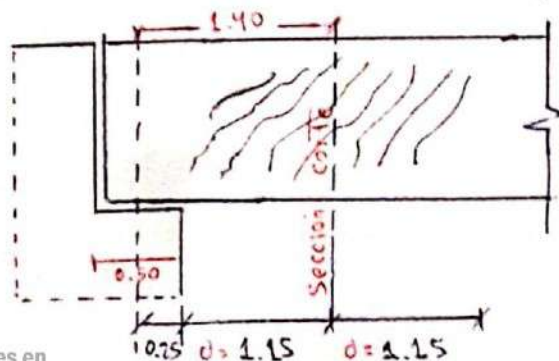
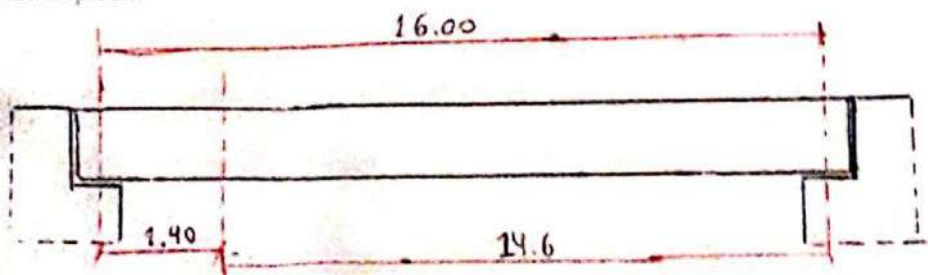
$$N = 200 + 0.0017(16000) \Rightarrow N = 227.2 \text{ mm}$$

$$\bullet \text{ Porcentaje zona sísmica} = 227.2 \times 1.50 = 340.8 \text{ mm}$$

• Asumimos 500 mm $\rightarrow$ por motivo de que la estructura no se considera diafragmas

Ubicación en la sección de corte

$$\text{Peralte efectivo en flexión estimada} = 1.15 \text{ m} \Rightarrow \text{Asumo } 1.15 \text{ m}$$

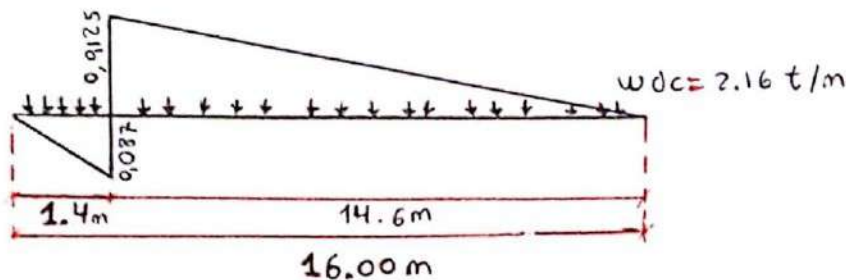
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

② entonces Sección Corte = $0.25 + 1.15 = 1.40 \text{ m}$
 Peso de estructura (Dc)

Carga uniformemente repartida = $(2.5 \times 0.2 + 0.4 \times 1.0) \times 2.4 = 2.16 \text{ t/m}$

Gráfico : No se considera diafragmas

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

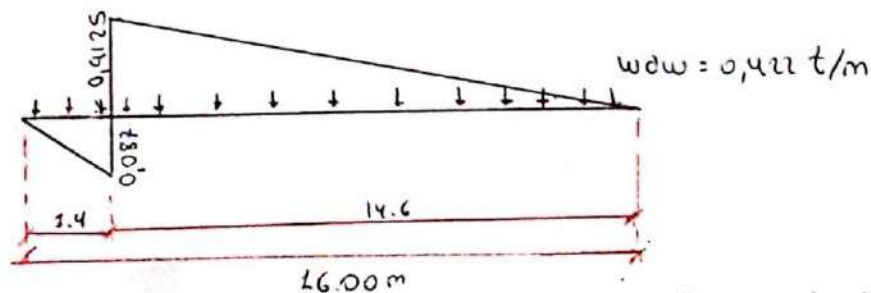


$$\frac{14.6}{16.0} = 0.9125 \quad \frac{1.4}{16.0} = 0.0875$$

$$V_{DC} = 2.16 \left(\frac{14.6 \times 0.9125}{2} \right) - 2.16 \left(\frac{0.087 \times 1.4}{2} \right) = 14.257 \text{ t}$$

Peso de elementos auxiliares (Dw)

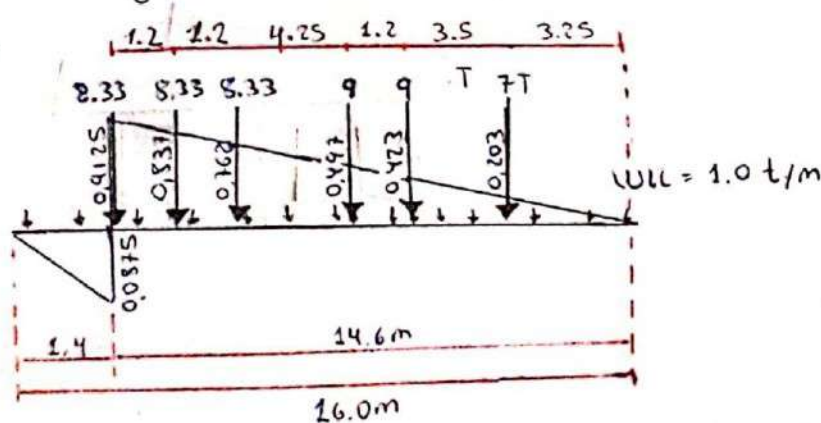
Carga uniformemente repartida = $(2.5 \times 0.075 \times 2.25 \text{ t/m}^3) = 0.422 \text{ t/m}$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$V_{DW} = 0.422 \left(\frac{14.6 \times 0.9125}{2} \right) - 0.422 \left(\frac{0.087 \times 1.4}{2} \right) = 2.785 \text{ t}$$

Camión de diseño



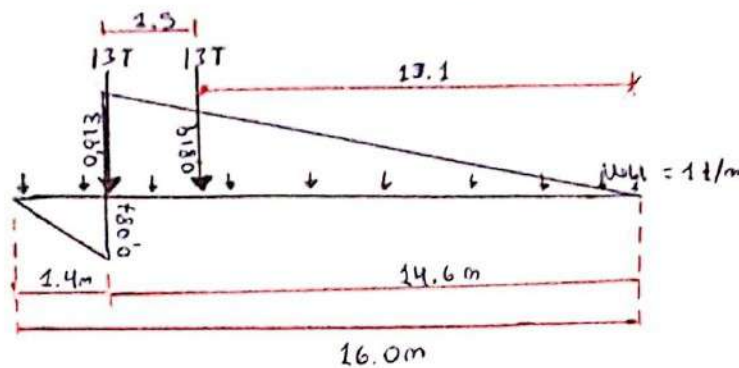
$$\frac{0.9125}{14.6} \times 13.4 = 0.8375 \quad \frac{0.9125}{14.6} \times 12.2 = 0.7625 \quad \frac{0.9125}{14.6} \times 7.95 = 0.4969$$

$$\frac{0.9125}{14.6} \times 6.75 = 0.4219$$

$$\frac{0.9125}{14.6} \times 3.25 = 0.203$$

③

$$V_{LL} \text{ Camión} = (8,33 \times (0,9125 + 0,838 + 0,763) + 9(0,4219 + 0,4969) + 7(0,203)) \times 1,33 + \\ + \frac{1,0 \times (0,9125 \times 14,6)}{2} - \frac{1,0(0,087 \times 1,4)}{2} = 47,32 \text{ t.}$$

Tandem (LL)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\bullet \frac{0,9125}{14,6} \times 13,1 = 0,819$$

$$V_{LL} \text{ Tandem} = 13(0,9125 + 0,819) \times 1,33 + \frac{1,0(0,9125 \times 14,6)}{2} - \frac{1,0(0,087 \times 1,4)}{2}$$

$$V_{LL} \text{ Tandem} = 36,537 \text{ t}$$

∴ según los cálculos realizados el mayor momento por carga vehicular es el camión de diseño = 47.32 t

Cálculo del factor de distribución para viga interior:

Para un carril cargado

$$g = 0,36 + \frac{5}{7600} \Rightarrow g = 0,36 + \frac{2900}{7600} = 0,742$$

Para mas de un carril cargado

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$g = 0,2 + \left(\frac{5}{3600} \right) - \left(\frac{5}{10700} \right)^2 \Rightarrow g = 0,2 + \left(\frac{2900}{3600} \right) - \left(\frac{2900}{10700} \right)^2 = 0,93$$

$$\therefore V_{LL} \text{ int} = 47,32 \text{ t} \times 0,93 = 44,008 \text{ t}$$

Cortante último

$$V_u = 1(1,25 \times 14,257 + 1,5 \times 2,785 + 1,75 \times 44,008) = 99,01 \text{ t}$$

④ Diseño de acero de corte para viga T de un puente vehicular

Según diseño de acero estructural de vigas en flexión:

defectivo = 110 cm, recubrimiento viga = 5 cm, recubrimiento en losa = 2 cm

Cálculo de la altura efectiva de corte (d_v)

El máximo de:

$$d_v = d - \frac{a}{2}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$a = \frac{A_s F_y}{0,85 F'_c b} = \frac{117,3 \text{ cm}^2 \times 4200}{0,85 \times 280 \times 290 \text{ cm}} = 7,1379 \text{ cm}$$

$$d_v = 110 - \frac{7,138}{2} = 106,43 \text{ cm}$$

$$d_v = 0,9 d = 0,9 \times 110 = 99 \text{ cm}$$

$$d_v = 0,72 \times h = 0,72 \times 1,10 = 86,4$$

El mayor es 106.43 cm $\Rightarrow d_v = 106$

Cortante que absorbe el concreto:

$$V_c = 0,53 \sqrt{F'_c} b_v d_v = 0,53 \times \sqrt{350} \times 40 \text{ cm} \times 106 = 42041,26 \text{ kg}$$

Cortante que resiste el acero:

$$V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c ; \text{ Con } \phi = 0,9$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$V_s = \frac{99010}{0,9} - 42041,26 = 67969,85 \text{ kg}$$

Verificación de la necesidad del acero a corte

Si $V_u > 0,5 \phi V_c$, requiere acero

$$99010 \text{ Kg} > 0,5 \times 0,9 \times 42041,26 = 18918,57 \rightarrow \text{requiere acero}$$

Separación de acero de corte

Usando $\phi 3/8$, $\text{area} = 0,71 \text{ cm}^2$, en 2 barras $A_v = 1,42 \text{ cm}^2$

$$S = \frac{A_v \times F_y \times d_v}{V_s} = \frac{1,42 \text{ cm}^2 \times 4200 \times 106}{66539,85} = 9,50 \text{ cm}$$

Refuerzo transversal mínimo con $S = 10 \text{ cm} \rightarrow$ al ser muy pequeño lo ponemos en 15 cm

$$A_{v \text{ min}} = 0,27 \sqrt{F'_c} \frac{b \times s}{F_y} = 0,27 \sqrt{350 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}} \times \frac{40 \times 15}{4200} = 0,72 \text{ cm}^2$$

$$A_{v \text{ min}} = 0,72 \text{ cm}^2$$

$$\Rightarrow A_v = 1,42 \text{ cm}^2 > 0,72 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{Si cumple}$$

⑤ Cálculo de refuerzo por corte V_u

$$V_u = \frac{V_u}{\phi b v d} = \frac{99030 \text{ kg}}{0,9 \times 40 \times 106} = 25,946 \text{ kg/cm}^2$$

máxima separación entre estribos

El menor de:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Si $V_u < 0,125 f'c$ entonces la máxima separación será $= 0,8 d v = 60 \text{ cm}$

Si $V_u \geq 0,125 f'c$ entonces la máxima separación será $= 0,4 d v \leq 30 \text{ cm}$
por consiguiente:

$$0,125 \times 350 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} = 43,75 \text{ kg/cm}^2$$

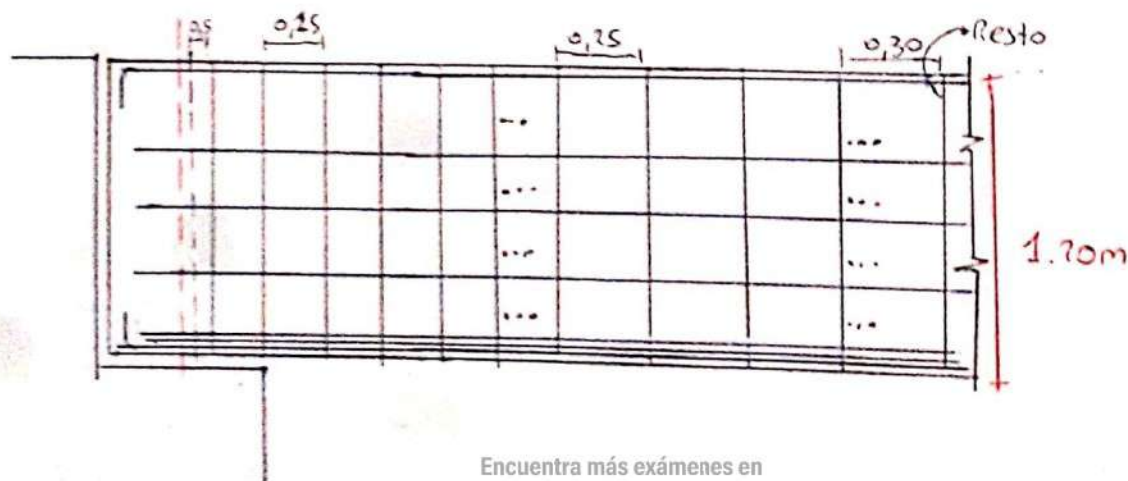
Entonces:

$$V_u = 25,946 \text{ kg/cm}^2 < 43,75 \text{ kg/cm}^2$$

Por lo tanto será $= S_{\max} = 0,8 \times 106 = 84,8 \text{ cm}$

en consecuencia $S_{\max} = 60 \text{ cm}$

Por ser la separación muy grande esto puede causar fisuras
Por lo tanto considerar que la zona de corte se presenta en 2d



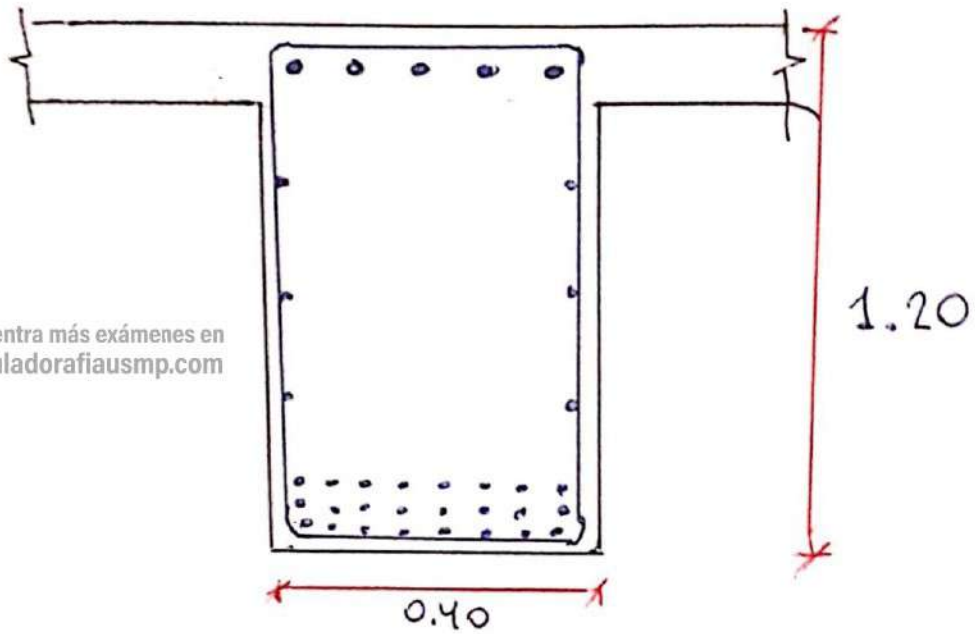
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$1 \phi 3/8 @ 0,05, 70 @ 0,15, 10 @ 0,25, 10 @ 0,30 \text{ (Extremo)}$$

Si cumple ya
que 2 veces d
es 2,40m y
70 veces, 15
es 3m (OK)

Ø 3/8 : 1 @ 0,05, 20 @ 0,15, 10 @ 0,20 Resto @ 0,30 C/E

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



ESTUDIOS PRELIMINARES

Los estudios preliminares se refieren a los datos recabados de la ubicación final del puente, incluye: estudio topográfico, hidrológico e hidráulico, de suelos y geológico del cauce.

Estudio topográfico

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Un estudio topográfico, realizado de forma adecuada, permite con éxito la ubicación de un puente; es indispensable hacer observaciones de la zona por diferentes medios: con fotografías aéreas, mapas de la zona y recorridos del terreno. Se deben definir todos los cruces posibles, los cuales deben ofrecer las condiciones adecuadas para la cimentación de la estructura, si se trata de salvar el cauce de un río, éste no debe ser variante del cruce.

El levantamiento topográfico es útil para definir los aspectos de funcionamiento hidráulico, cuando se presentan las crecientes en las zonas de inundación y la exposición de las márgenes a la erosión. Para el levantamiento topográfico se debe trazar una poligonal cerrada, pasando por las dos márgenes, dicha poligonal sirve de apoyo para trazar las secciones transversales.

Estudio hidrológico e hidráulico

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

El objetivo principal de un estudio hidrológico e hidráulico es la determinación del caudal máximo esperado para un período de retorno establecido y evaluar la capacidad de descarga de la sección topográfica en donde se construirá.

Localización del área estudiada

Se deben investigar las coordenadas en latitud y longitud, de acuerdo con la localización del sitio de construcción del puente, agregando a la información de ubicación de la aldea, municipio y departamento.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Hidrología y cálculo de caudales

La determinación de las crecidas de diseño es un factor de mucha importancia para determinar la geometría de una estructura. Existen varios métodos para determinar el tamaño de una estructura, entre los más conocidos están: el método de sección pendiente, es un método empírico en el que se realizan mediciones directas de las marcas de crecientes máximas en estructuras cercanas, es muy utilizado en zonas donde se carece de información para realizar un cálculo más exacto; el método racional es un método hidrometeorológico con el cual se puede determinar crecidas por medio de análisis de frecuencia de lluvias intensas, relaciona la precipitación y la escorrentía de una manera directa, se determina la intensidad que produce la crecida máxima así como la probabilidad de ocurrencia. Este método necesita de suficientes datos de precipitación pero genera los resultados más confiables, por lo que se recomienda su utilización.

Intensidad de lluvias

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

En la determinación de lluvias, para el período de retorno establecido se utiliza el siguiente procedimiento: se analiza la distribución de frecuencias de lluvias máximas de 24 horas del mapa de isoyetas de precipitación máxima de 24 horas, determinada para el punto de interés.

Área de cuencas

Para establecer el área de drenaje superficial de la cuenca y parámetros morfométricos, se debe utilizar una hoja cartográfica a escala 1:50 000, del punto final de la construcción del puente, de donde se debe utilizar un planímetro polar para el cálculo del área.

2.1.1.1. Cálculo de caudales

Para el cálculo de caudales, existen varios métodos de análisis, el más utilizado y recomendado es el método racional, combinado con registros de precipitación máxima de 24 horas. Para este cálculo se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$Q = CIA / 360,$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2.1.2. Capacidad hidráulica de la estructura

La capacidad hidráulica del área en estudio está determinada por la siguiente fórmula, para el cálculo de área y tirante:

$$A = Q / V,$$

Luego de tener el dato del área en m^2 , se debe determinar el tirante D (dado en metros) de la sección transversal, logrando así obtener la cota de creciente máxima, la cual se debe comparar con la cota encontrada en campo.

2.2. Estudio de suelos

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La elección del tipo de sub-estructura y cimentación que se va a utilizar en buena medida, depende de los resultados del estudio de suelos. Generalmente, se plantea el eje del puente y se realizan las exploraciones correspondientes para determinar las características de los estratos en los apoyos del puente. Estas exploraciones pueden realizarse de diferentes maneras, algunas son: perforaciones con barrenos, pozos a cielo abierto, penetrómetros (para penetración estática o dinámica).